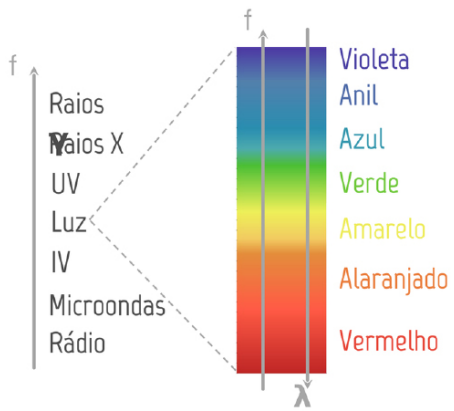
Revisão final Física - Semana 3

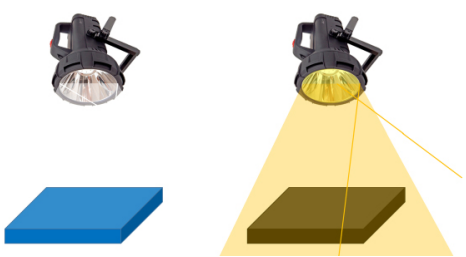
Ótica - Luz e Espelhos

Luz

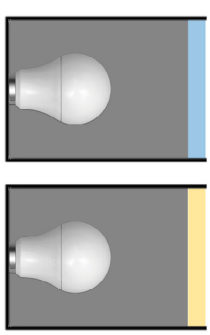


Cor dos corpos

Por reflexão

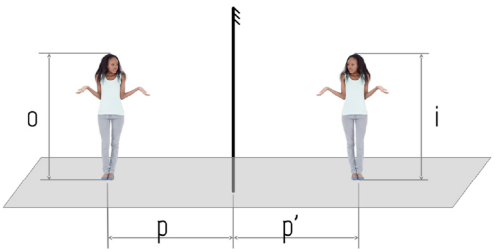


Por transmissão (filtros)

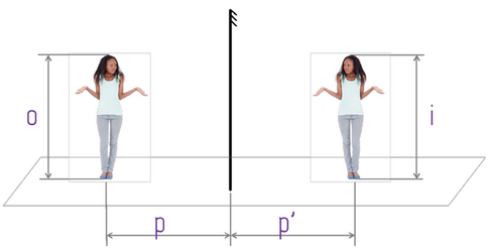


Anotações

Espelhos Planos

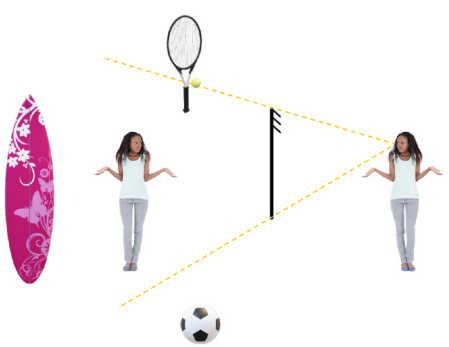


Características do objeto e da imagem



A imagem de um objeto real gerada por um espelho plano é sempre virtual, direita, revertida (ou enantiomorfa) e do mesmo tamanho que o objeto.
A imagem sempre se desloca a mesma distância e com a mesma velocidade do objeto.

Campo visual



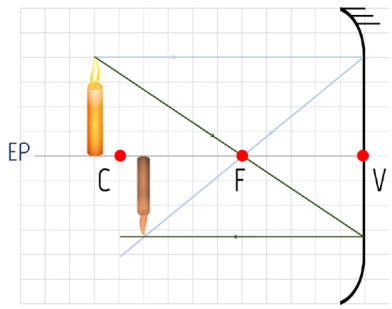
Anotações

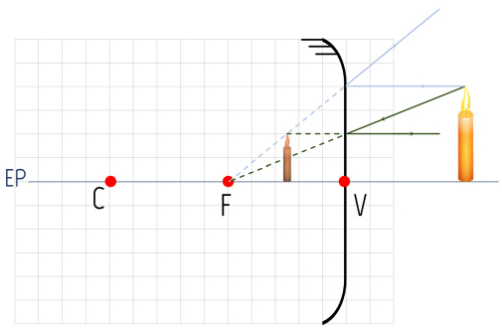
PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Física - Semana 3

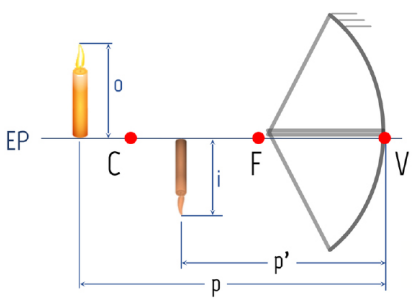
Espelhos esféricos

Construção de imagens





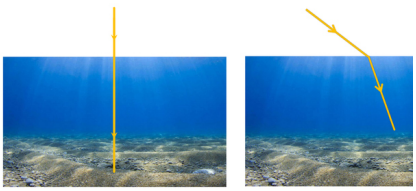
Estudo analítico



Anotações

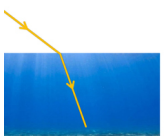
Ótica - Refração e Lentes

Refração da luz



A refração é o fenômeno em que ocorre alteração da velocidade da luz em virtude da mudança de meio de propagação.

Índice de refração





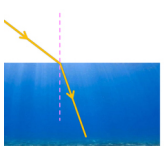
$v_{ALAR.} = 2{,}3 \cdot 10^8$ m/s

$n_{ALAR.} = 1{,}30$

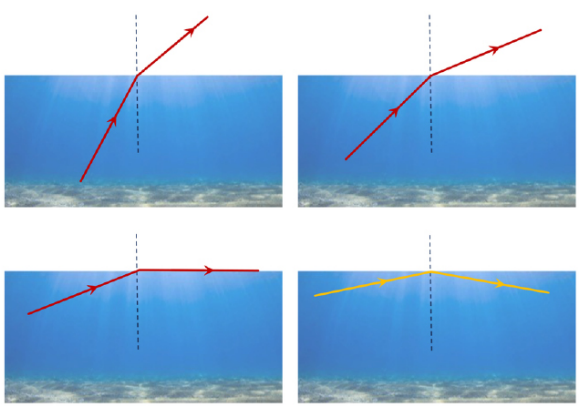
$v_{AZUL} = 1{,}8 \cdot 10^8$ m/s

$n_{AZUL} = 1{,}67$

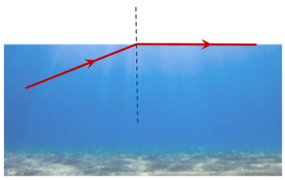
Lei de Snell-Descartes



Reflexão total



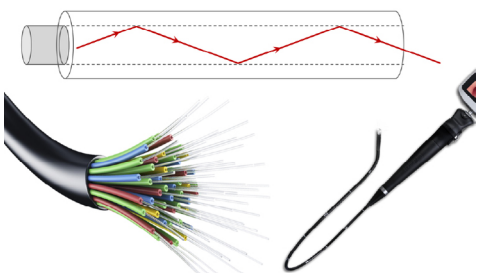
Ângulo limite



A reflexão total só ocorre se a luz estiver se propagando do meio mais refringente (n_{MAIOR}) para o meio menos refringente (n_{MENOR}) e se o ângulo de incidência (i) for maior do que o ângulo limite (L)

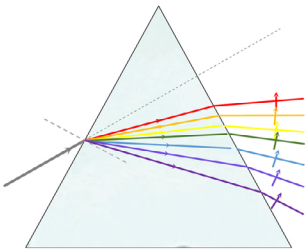
Exemplo:

Fibra óptica



Anotações

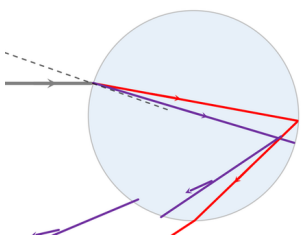
Dispersão da luz



Quanto maior a frequência da luz, maior é o índice de refração do prisma e, portanto, menor a velocidade da luz em seu interior.

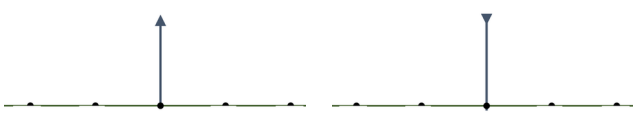
Arco-íris





Lentes esféricas

Elementos de uma lente

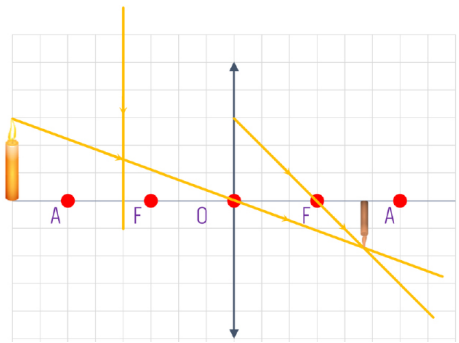


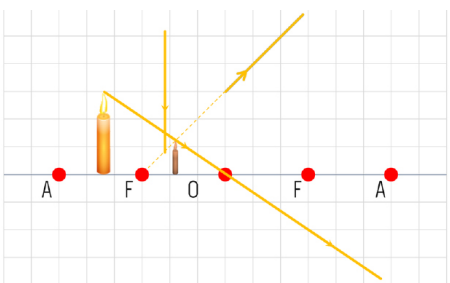
- A: ponto antiprincipal
- F: foco
- O: centro óptico

Anotações

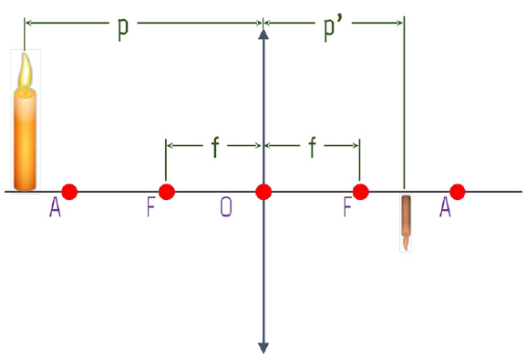
Revisão final Física - Semana 3

Formação de imagens nas lentes

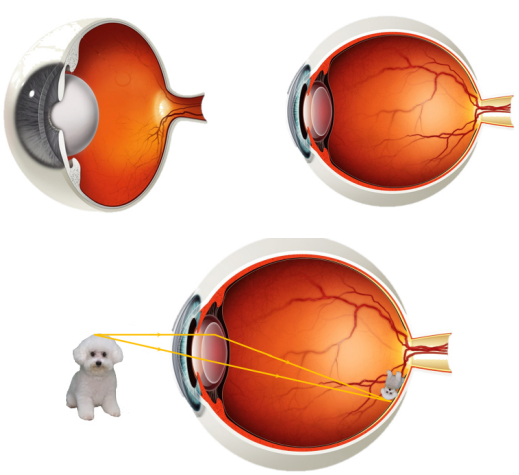




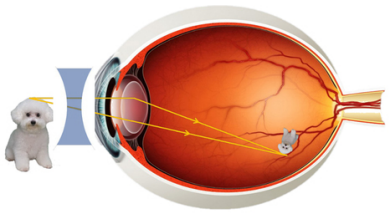
Estudo analítico



Física da visão

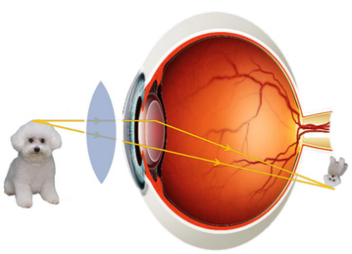


Miopia



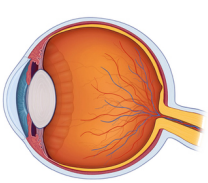
- A imagem se forma antes da retina;
- A pessoa tem dificuldade de enxergar com nitidez de longe;
- A lente para correção é divergente;
- Pode ser causada por excesso de curvatura da córnea ou por um alongamento do globo ocular.

Hipermetropia



- A imagem se forma depois da retina;
- A pessoa tem dificuldade de enxergar com nitidez de perto;
- A lente para correção é convergente;
- Pode ser causada por falta de curvatura da córnea ou por um encurtamento do globo ocular.

Presbiopia (vista cansada)

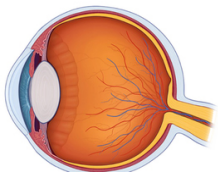


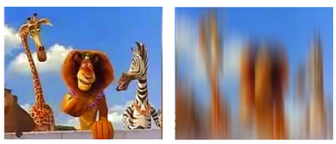


- Surge dificuldade de acomodação visual devido ao enrijecimento do cristalino;
- A lente para correção pode ser convergente ou bifocal/multifocal;
- A visão fica borrada principalmente para objetos próximos.

Revisão final Física - Semana 3

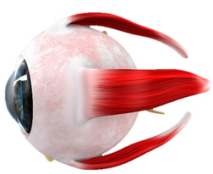
Astigmatismo





- Visão fica borrada e com dificuldade acentuada de enxergar os contornos;
- A lente para correção é cilíndrica.

Estrabismo





- Os olhos não olham na mesma direção ao mesmo tempo;
- A lente para correção é prismática.

Anotações

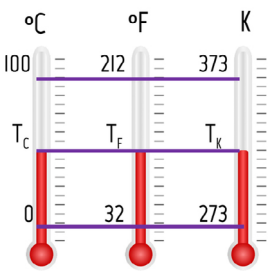
Termologia - Temperatura e dilatação

Calor

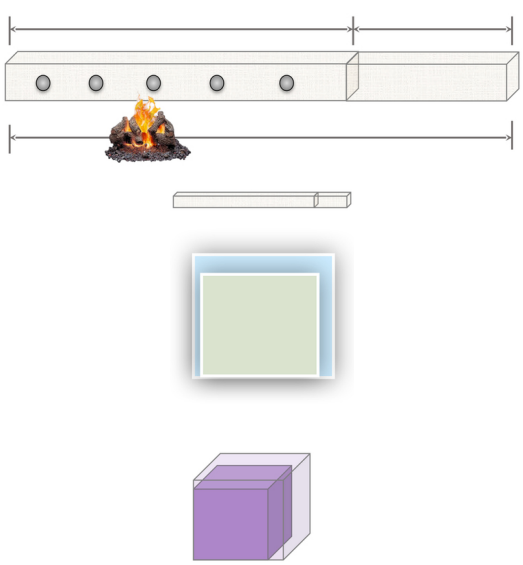
Calor é energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperarura (ΔT).



Escalas termométricas

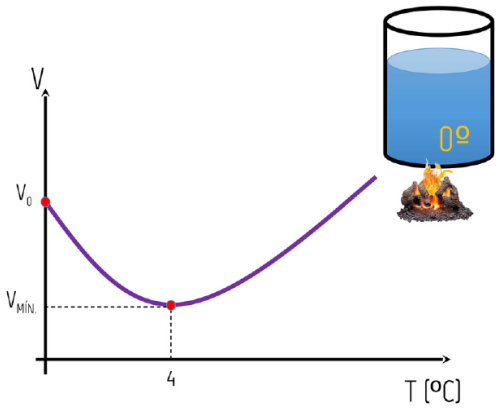


Dilatação



Anotações

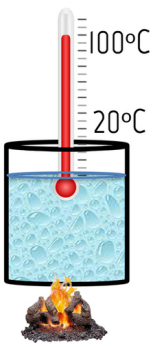
Dilatação anômala da água



Anotações

Termologia - Calor

Calor



Curva de aquecimento

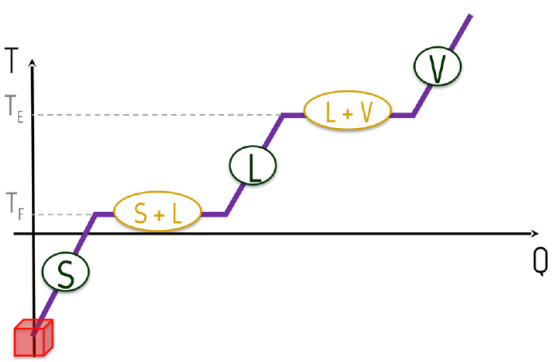
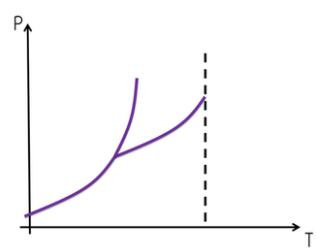
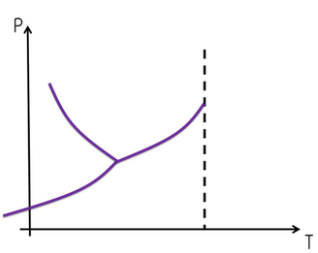


Diagrama de fases





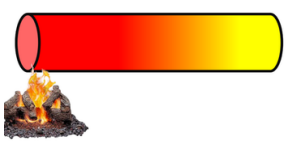
Revisão final Física - Semana 3

Princípio geral das trocas de calor



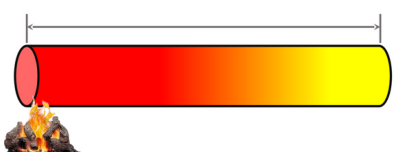
Transferência de calor

Condução



Condução é a transferência de calor devido à vibração dos átomos e moléculas de um corpo onde a vibração passa de átomo para átomo e de molécula para molécula.

Fluxo de calor (φ) - Equação de Fourier



$\varphi = k \cdot A \cdot \Delta T/L$



Anotações

Convecção



Convecção é a transferência de calor devido ao deslocamento de matéria.

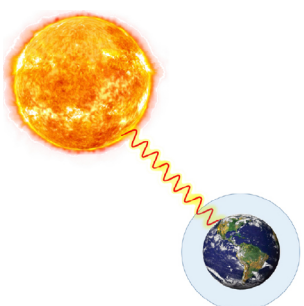
Radiação



Radiação é a transferência de calor por ondas eletromagnéticas (raios infravermelhos).

Exemplos:

Efeito estufa



Boiler



Copo térmico



PROFESSOR FERRETTO

Revisão final Física - Semana 3

Termologia - Gases e Termodinâmica

Gases

Equação de Clapeyron

$p \cdot V = n \cdot R \cdot T$



Importante:

p: 1 atm = 10^5 Pa = 760 mmHg

V: 1 m^3 = 10^3 L = 10^6 cm^3

T: kelvin [K]

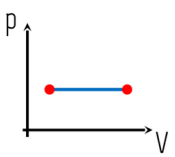
Transformações gasosas





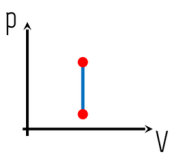
Transformação isobárica

$p_1 \cdot V_1/T_1 = p_2 \cdot V_2/T_2$



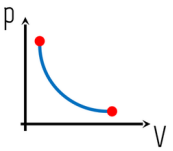
Transformação isovolumétrica

$p_1 \cdot V_1/T_1 = p_2 \cdot V_2/T_2$



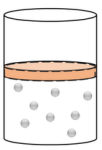
Transformação isotérmica

$p_1 \cdot V_1/T_1 = p_2 \cdot V_2/T_2$

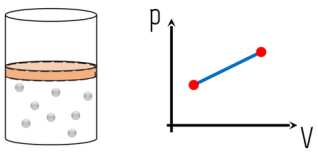


Trabalho termodinâmico

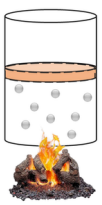
Expansão (V ↑)



Compressão (V ↓)



1ª Lei da termodinâmica



$Q = \Delta U + W$

Calor (Q)

- positivo:
- negativo:
- zero:

Variação da energia interna (ΔU)

- positivo:
- negativo:
- zero:

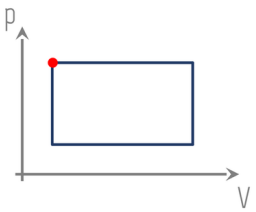
Trabalho (W)

- positivo:
- negativo:
- zero:

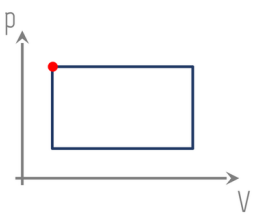
Revisão final Física - Semana 3

Ciclos termodinâmicos

Motor



Refrigerador



2ª Lei da termodinâmica

Motor



Refrigerador



Não existe, em hipótese alguma, um motor que transforme todo o calor em trabalho.

Rendimento (R ou η)

R(η) = energia útil/energia consumida

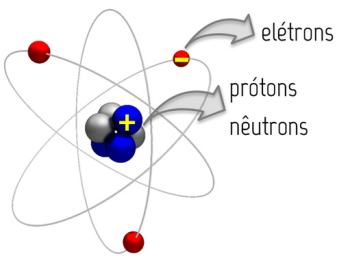
Não existe, em hipótese alguma, um motor com rendimento igual a 100%.

Eletrostática - Carga Elétrica

Carga elétrica

Átomo

e = 1,6.10^{-19} C



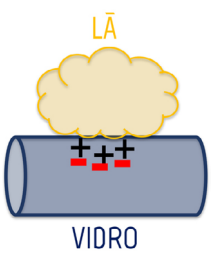
Princípio da atração e repulsão

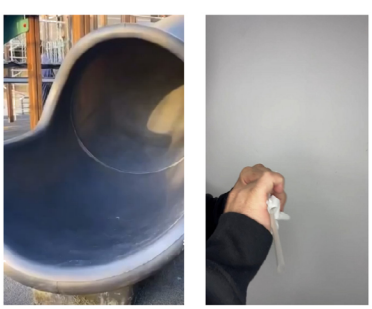
Cargas de sinais opostos se atraem e cargas de mesmo sinal se repelem.



Processos de eletrização

Por atrito





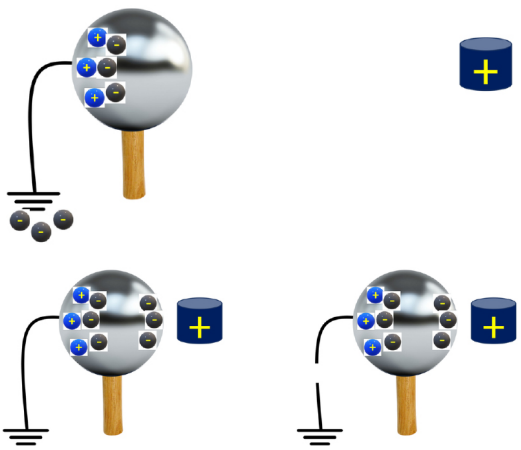
Por contato



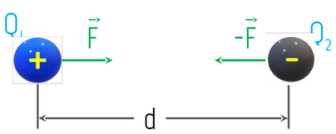


Eletrização por indução

Por indução



Lei de Coulomb

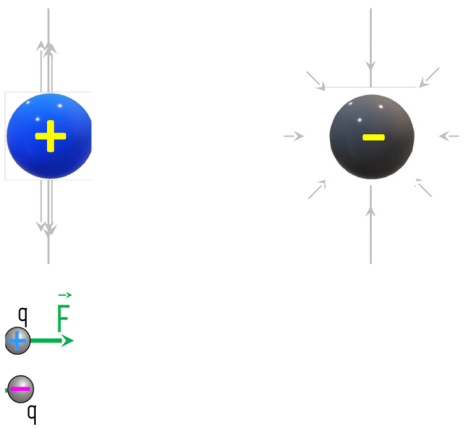


Lei de Coulomb: a força de atração ou de repulsão entre duas cargas elétricas é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas.

Anotações

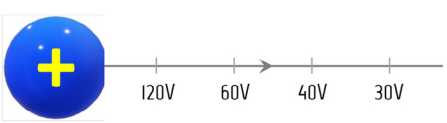
Eletrostática - Campo Elétrico

Campo elétrico

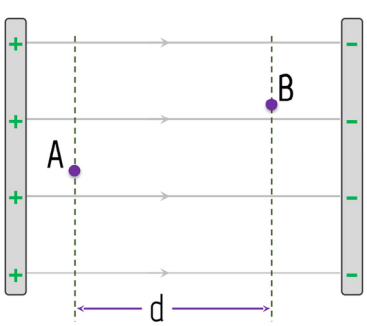


- Força elétrica e campo elétrico têm sempre a mesma direção.
- A força elétrica que atua em uma carga positiva tem sempre o mesmo sentido do campo elétrico.
- A força elétrica que atua em uma carga negativa tem sempre o sentido oposto ao campo elétrico.

Diferença de potencial (DDP)

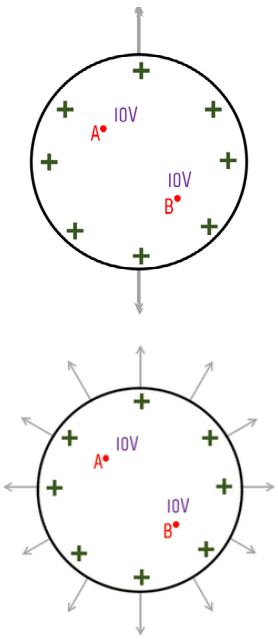


Diferença de Potencial (DDP) em um Campo Elétrico Uniforme



Anotações

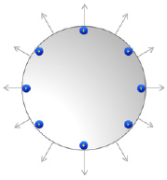
Equilíbrio Eletrostático



No interior de um condutor eletrizado e em equilíbrio eletrostático:

- O campo elétrico é sempre igual a zero.
- O potencial elétrico é sempre constante e diferente de zero.
- A diferença de potencial é sempre igual a zero.

Exemplo:







Anotações